ZADÁNÍ

1. Ocejchujte měřící přípravek tak, aby jím bylo možno osvětlovat měřené prvky intenzitou světla v rozsahu 0 – 400 Lx (s krokem 50 Lx). Závislost E = f (I) zpracujte do grafu.

2. Změřte závislost odporu fotorezistoru na intenzitě osvětlení v rozsahu 0 – 400 Lx. Závislost R = f (E) zpracujte graficky.

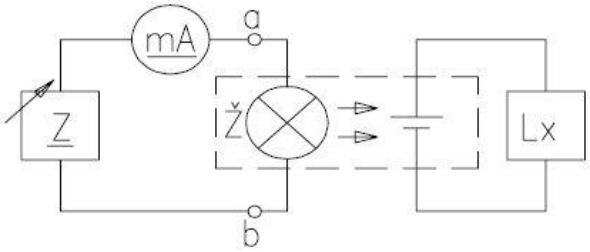
3. Změřte závislost napětí na pracovním odporu 100 kΩ (nepřímé měření proudu fotodiodou I_D) na intenzitě osvětlení fotodiody. Závislost $I_D = f(E)$ zpracujte graficky.

4. Změřte závislost kolektorového proudu I_C na napětí kolektor - emitor U_{CE} pro 6 hodnot proudu diody (vysílače) optočlenu I_F. Závislost $I_C = f(U_{CE})_{IF = konst}$ zpracujte do grafů. Při měření nepřekročte kolektorovou ztrátu 500 mW.

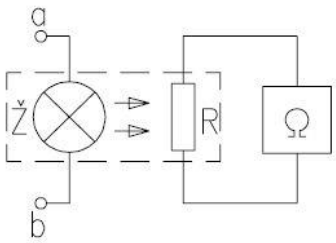
5. Z naměřených hodnot zpracujte do grafu závislost $I_C = f(I_F)_{Uce = 1\,V}$ a v lineární části určete přenosový poměr CTR, ($CTR = I_C/I_F$).

SCHÉMA

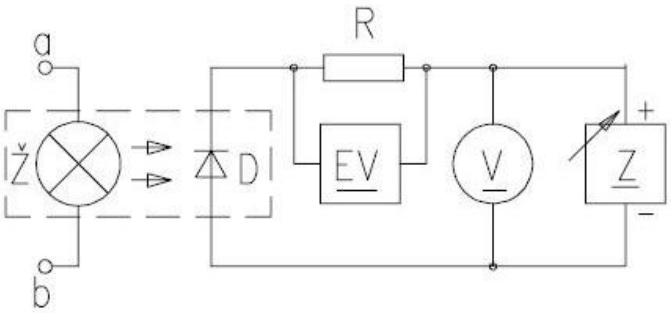
1. Cejchování přípravku



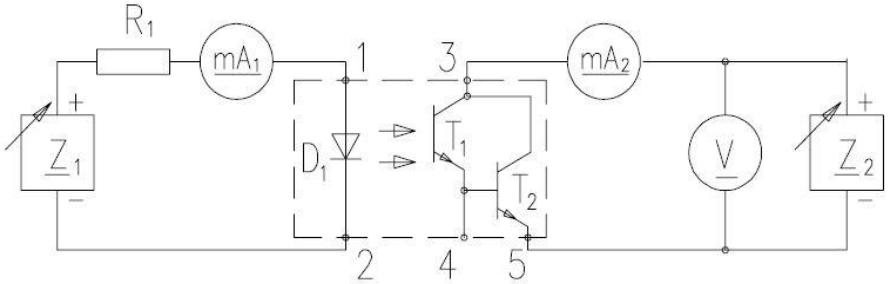
2. Měření fotorezistoru



3. Měření fotodiody



4. Měření optočlenu



POPIS MĚŘENÍ

1. Cejchování přípravku provedeme tak, že postupně zvyšujeme proud žárovkou a měříme úroveň osvětlení na konci přípravku luxmetrem. Závislost osvětlení na proudu žárovky vyneseme do grafu.

2. Osvětlení fotorezistoru měníme v rozsahu 0 až 400 Lx a měříme velikost odporu. Ohmmetr připojujeme jen na krátkou dobu, aby nebyl fotorezistor zatěžován.

3. Osvětlení fotodiody měníme v rozsahu 0 až 400 Lx a měříme elektronickým voltmetrem velikost napětí na pracovním odporu.

4. Zdrojem Z1 nastavujeme proud diody I_F v rozsahu 0,5 až 2,5 mA (s krokem 0,5 mA). Při každém proudu diody I_F postupně zvyšujeme napětí U_{CE} v určených hodnotách (0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6 V). Zároveň neustále kontrolujeme kolektorovou ztrátu.

5. Vypočtený přenosový poměr CTR porovnáme s katalogovou hodnotou daného optočlenu.

ROZBOR

Činnost optoelektrických prvků je založena na vnitřním fotoelektrickém jevu. Dopadá-li světlo o vhodné vlnové délce na polovodič, dojde k rozpadu vazeb v atomu a tím pádem k vzniku volných nosičů náboje elektron/díra. Toto se v prvcích bez přechodu PN projevuje jako zvýšení vodivosti. U prvků s PN přechodem vzniká na přechodu hradlové napětí, které nabývá hodnot v řádu desetin voltu. Závislost elektrických vlastností polovodiče (hradlového napětí, vodivosti) na vlnové délce dopadajícího světla se nazývá spektrální charakteristika polovodiče.

Fotorezistory

Typicky vyráběny napařením vhodného polovodiče (CdS/CdSe pro viditelné záření, CdTe pro infračervené) na keramickou destičku, typicky do tvaru meandru k prodloužení odporové cesty. Za temna vykazují odpor v řádu MΩ až GΩ. Závislost odporu na osvětlení je přibližně logaritmická. Při osvětlení polovodičové vrstvy zářením o vhodné vlnové délce dojde k poklesu odporu. Při konstantním osvětlení je VA charakteristika symetrická a lineární. Nevýhodami fotorezistorů je setrvačnost, časová konstanta závislá na intenzitě osvětlení a teplotní závislost.

Fotodiody

Jedná se o provedení plošné diody, ve kterém na PN přechod dopadá světlo. Za temna se tedy chová jako běžná plošná dioda. Při polarizaci diody do závěrného směru dochází k lineárnímu růstu proudu v závislosti na osvětlení. Toto je nazýváno „odporový režim“, jelikož odpor je závislý na osvětlení PN přechodu. Charakteristiky ve 4. kvadrantu se nazývají „hradlový režim“. V tomto režimu se dioda chová jako zdroj elektrické energie. Vliv osvětlení PN přechodu se v propustném směru téměř neprojevuje a nebývají v tomto směru tedy používány. Fotodiody velmi rychle reagují na změny v osvětlení, typicky v řádu µs až ns.

Fototranzistory

Jedná se o bipolární tranzistory, které místo řídícího proudu v bázi využívají světelné energie. Kolektorový proud je u těchto tranzistorů závislý na osvětlení přechodu báze-emitor. Jejich časová konstanta je ještě nižší než u fotodiod.

Optočleny/Optrony

Optočleny jsou složeny ze zdroje světelného záření (nejčastěji LED v infračerveném spektru) a detektoru světla (typicky fototranzistor, popřípadě fotodioda). V závislosti na velikosti vstupního signálu generuje zdroj světelné záření, které je pak přijímáno detektorem, který jej převádí zpět na elektrický signál. Mezi vstupem a výstupem takto vznikne galvanické oddělení. Optočleny jsou výhodné tím, že nevytvářejí elektromagnetické pole, jsou odolné vůči rušení, nedochází u nich k zpětným vazbám a mohou být použity jak pro střídavý, tak stejnosměrný proud. Jejich charakteristickou vlastností je tzv. Current transfer ratio (CTR) neboli přenosový poměr, který popisuje podíl změny výstupního proudu k změně vstupního proudu.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

1)

V tomto cvičení jsme měnili napětí zdroje Zlatník AUL310 (A-MR-979) dokud jsme na analogovém luxmetru Zlatník PU150 (A-MR-846) neodečetli jednu z hodnot od 0 lx do 400 lx s krokem 50 lx, Poté jsme poznamenali proud procházející žárovkou z multimetru HP-974A (A-MR-977). Tento proces jsme opakovali, dokud jsme nenaměřili všechny hodnoty proudu. Pro druhé cvičení jsme navíc jsme naměřili proud pro hodnotu inetzity světla 10lx.

2)

Pomocí hodnot proudu, které jsme naměřili v prvním cvičení jsme nastavili intenzitu světla vyzařovaného žárovkou na jednu z hodnot od 0 lx do 400 lx s krokem 50 lx a poznamenali jsme odpor na fotorezistoru z multimetru HP-974A (A-MR-977). Takto jsme postupovali, dokud jsme nenaměřili všechny hodnoty odporu. Navíc jsme naměřili odpor pro intenzitu 10 lx, jelikož odpor fotorezistoru byl s nulovou intenzitou světla mimo rozsah multimetru.

3)

V tomto cvičení jsme na a fotodiodě a rezistoru nastavili pomocí zdroje Zlatník AUL310 (A-MR-979) napětí 5 V, které jsme ověřili pomocí multimetru HP-974A (A-MR-977), a poté jsme nastavovali intenzitu světla žárovky od 0 lx po 400 lx s krokem 50 lx stejně jako v předchozím cvičení. Pro každou hodnotu intenzity jsme poznamenali hodnotu úbytku napětí na rezistoru z multimetru HP-974A (A-MR-987). Díky sériovému zapojení fotodiody a rezistoru jsme z těchto hodnot jsme později pomocí Ohmova zákona vypočetli proud procházející diodou.

4)

Pomocí zdroje Zlatník AUL310 (A-MR-979) jsme na LED diodě optočlenu nastavili hodnotu proudu 1 mA, kterou jsme ověřili multimetrem HP-974A (A-MR-977). Pomocí stejného zdroje jsme nastavili napětí kolektor-emitor na fototranzistoru optočlenu od 0 V do 10 V s krokem 2 V. Toto napětí ověřujeme pomocí multimetru Metex M-3850D. Multimetrem HP-974A (A-MR-987) jsme pro každou z těchto hodnot napětí naměřili kolektorový proud. Tento proces jsme opakovali pro proud LED diodou optočlenu 5 mA, 10 mA, 15 mA, 20 mA.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1.TABULKY

1)

I [mA]	0	52	67,2	75	80	84	8,9	92	94	96
E [lx]	0	10	50	100	150	200	250	300	350	400

2)

E [lx]	0	10	50	100	150	200	250	300	350	400
R [kΩ]	OL	77,6	14,74	8,1	5,76	4,52	3,41	2,92	2,65	2,4

3) R= 110 kΩ

E [lx]	0	50	100	150	200	250	300	350	400
U_{RR} [V]	0	0,72	1,1	1,4	1,6	1,899	2,085	2,184	2,367
U_{RF} [V]	0	4,9	4,92	4,93	4,94	4,941	4,941	4,94	4,943
I_{DR} [µA]	0	6,54545455	10	12,7273	14,5455	17,2636	18,9545	19,8545	21,5182
I_{DF} [µA]	0	44,5454545	44,7273	44,8182	44,9091	44,9182	44,9182	44,9091	44,9364

4)

I_F [mA]	U_{CE} [V]	0	2	4	6	8	10
1	I_{C1} [mA]	0	0,08	0,088	0,092	0,095	0,097
5	I_{C2} [mA]	0	3,5	3,7	3,86	4	4,16
10	I_{C3} [mA]	0	10,77	13,8	14,58	15,3	16
15	I_{C4} [mA]	0	12,8	20,5	25,1	28	29,77
20	I_{C5} [mA]	0	14	22,2	27,8	32	35

5) U_{ce}=6 V

I_F [mA]	1	5	10	15	20
I_C [mA]	0,092	3,86	14,58	25,1	27,8
CTR	0,092	0,772	1,458	1,6733	1,39

2.PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

3)

$$I_{DR} = \frac{U_{RR}}{R} = \frac{1{,}6}{11 \cdot 10^4} = 1{,}45455 \cdot 10^{-6} = 14{,}5455\ \mu A$$
$$I_{DF} = \frac{U_{RF}}{R} = \frac{4{,}94}{11 \cdot 10^4} = 4{,}49091 \cdot 10^{-6} = 44{,}9091\ \mu A$$

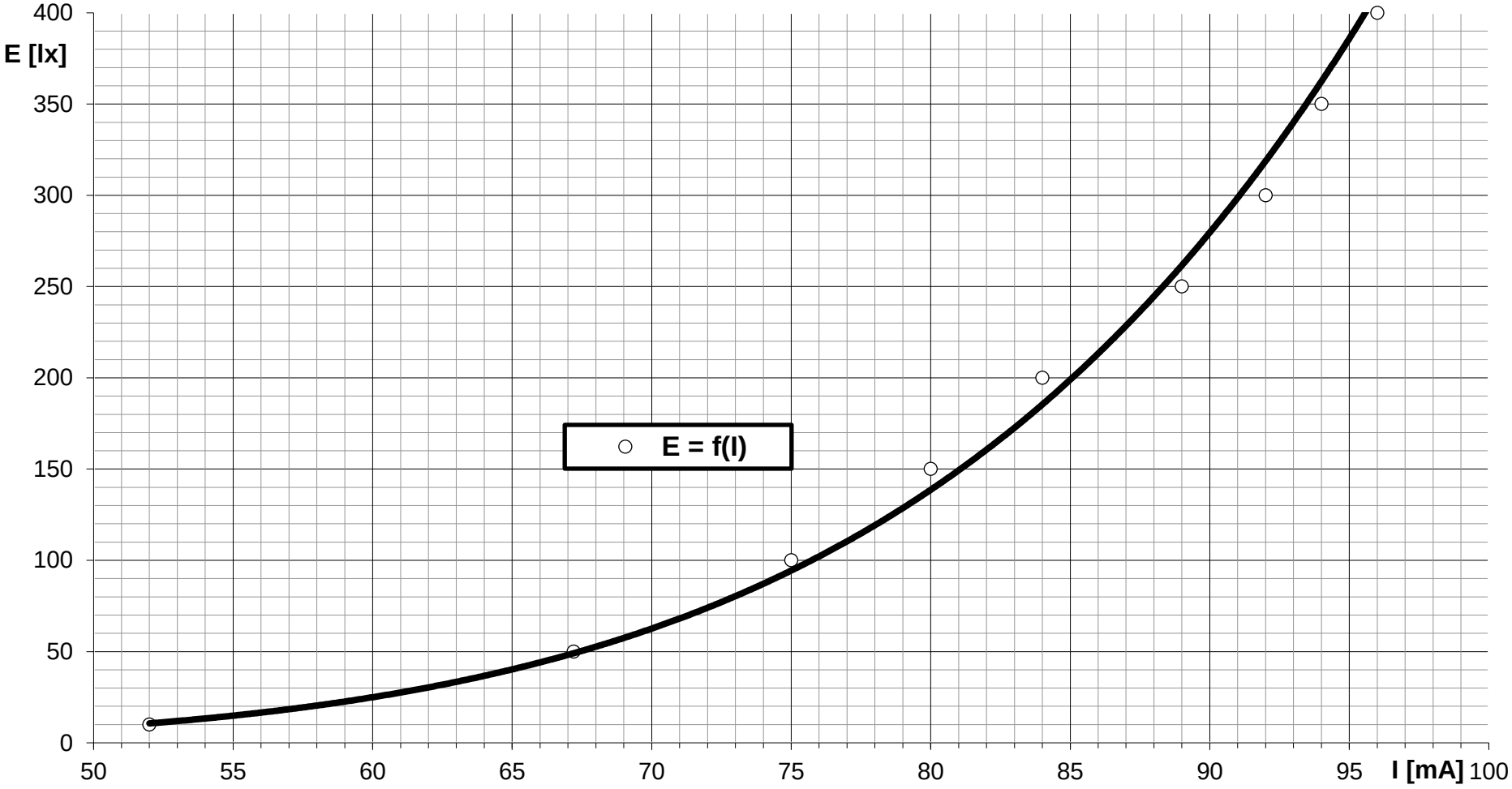
5)

$$CTR = \frac{I_C}{I_F} = \frac{14{,}58}{10} = 1{,}458\ [-]$$

ZÁVĚR

Toto měření proběhlo bez potíží, nezaznamenali jsme však inventární číslo cejchovaného zdroje světla a přípravku s měřeným fotorezistorem MPY7P a fotodiodou BPW40. Kromě fotorezistoru MPY7P jehož datasheet se mi nepodařilo dohledat a tudíž jsem nebyl schopen výsledky jeho měření ověřit se naměřené a vypočtené hodnoty měřených prvků přibližně shodují se specifikacemi výrobců. Přenosový poměr optočlenu WK-164-12 4 má při napětí U_{CE}= 6 V a I_f= 10 mA být dle výrobce větší nebo roven 0,5. Při těchto hodnotách je mnou vypočtený poměr 1,458. Výrobce udává pouze dolní mez, a tudíž mnou naměřený poměr technicky specifikaci vyhovuje, zdá se mi však podezřele vysoký. Dále bych chtěl také podotknout, že ve třetím cvičení jsme ve skutečnosti měřili fototranzistor BPW40 místo zadáním udávané fotodiody. Pro účely tohoto měření se fototranzistory chovají analogicky fotodiodám, a tudíž tato změna nenese žádné následky. Výsledné odchylky grafů jsou přijatelné kromě grafu závislosti kolektorového proudu optočlenu na proudu diodou optočlenu, kde jsou odchylky celkem značné.

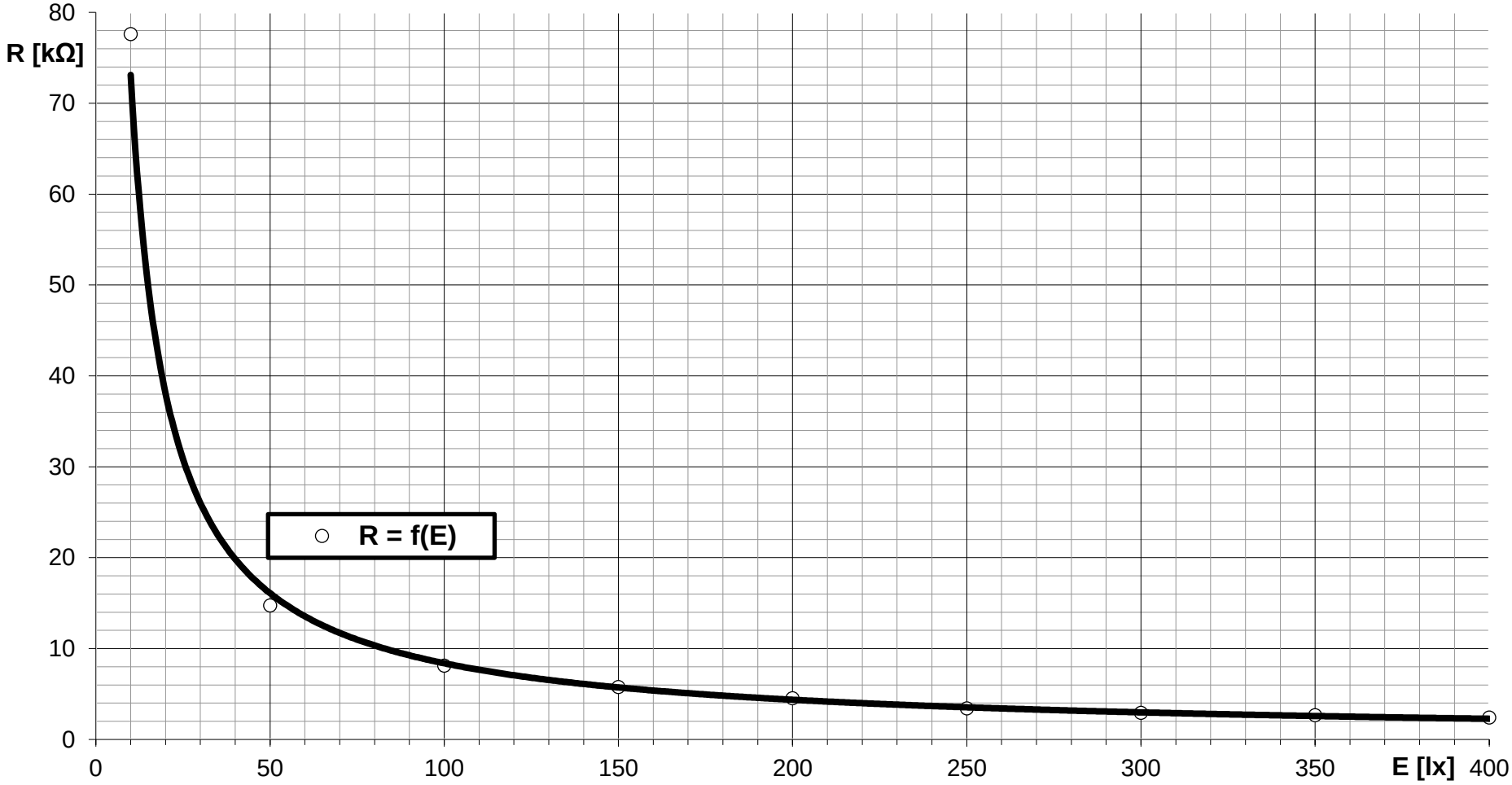
ZÁVISLOST INTENZITY SVĚTLA NA PROUDU ŽÁROVKOU



29.1.2024

Michal MOTTL, 3. B / 3

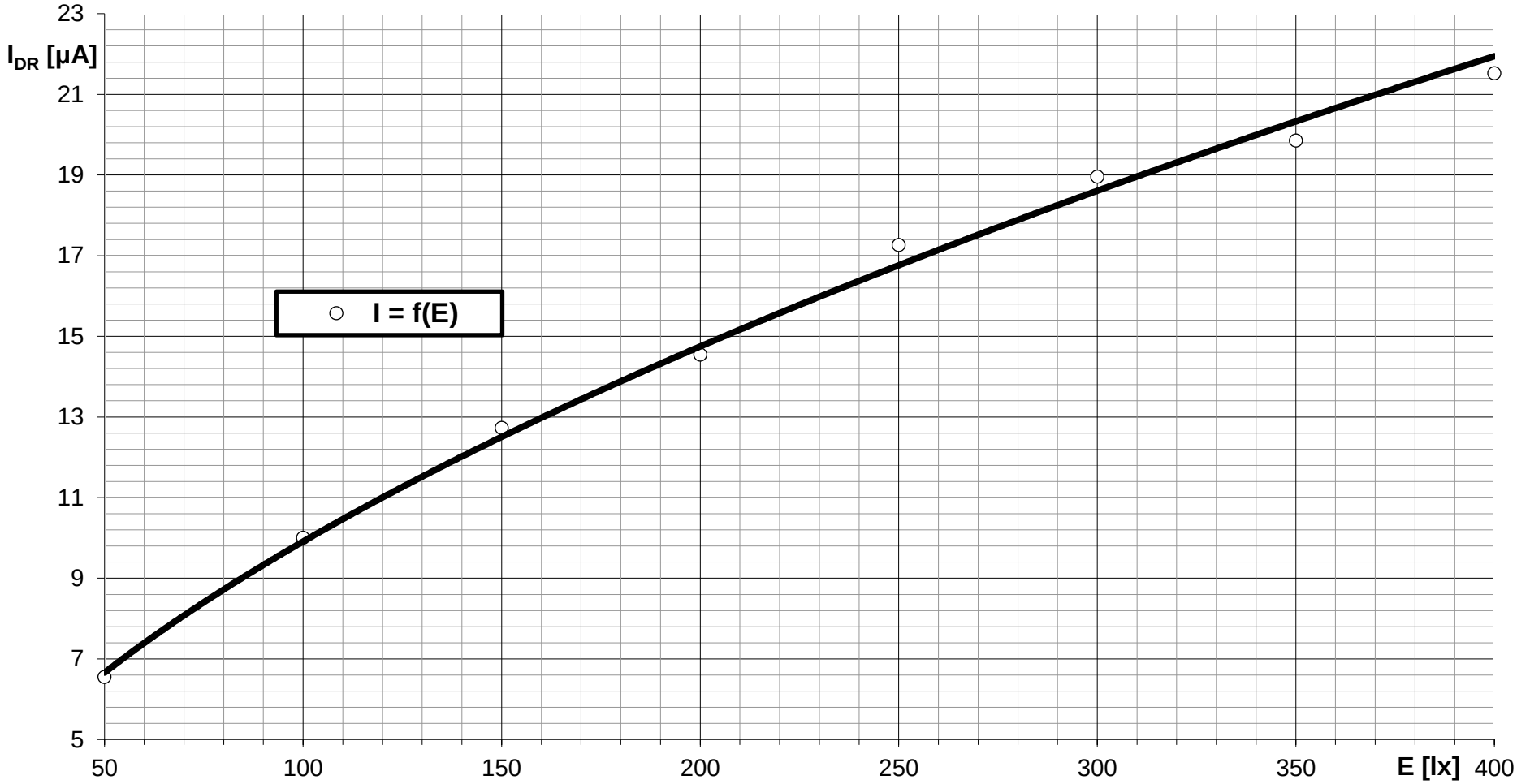
ZÁVISLOST ODPORU FOTOREZISTORU NA INTENZITĚ SVĚTLA



29.1.2024

Michal MOTTL, 3. B / 3

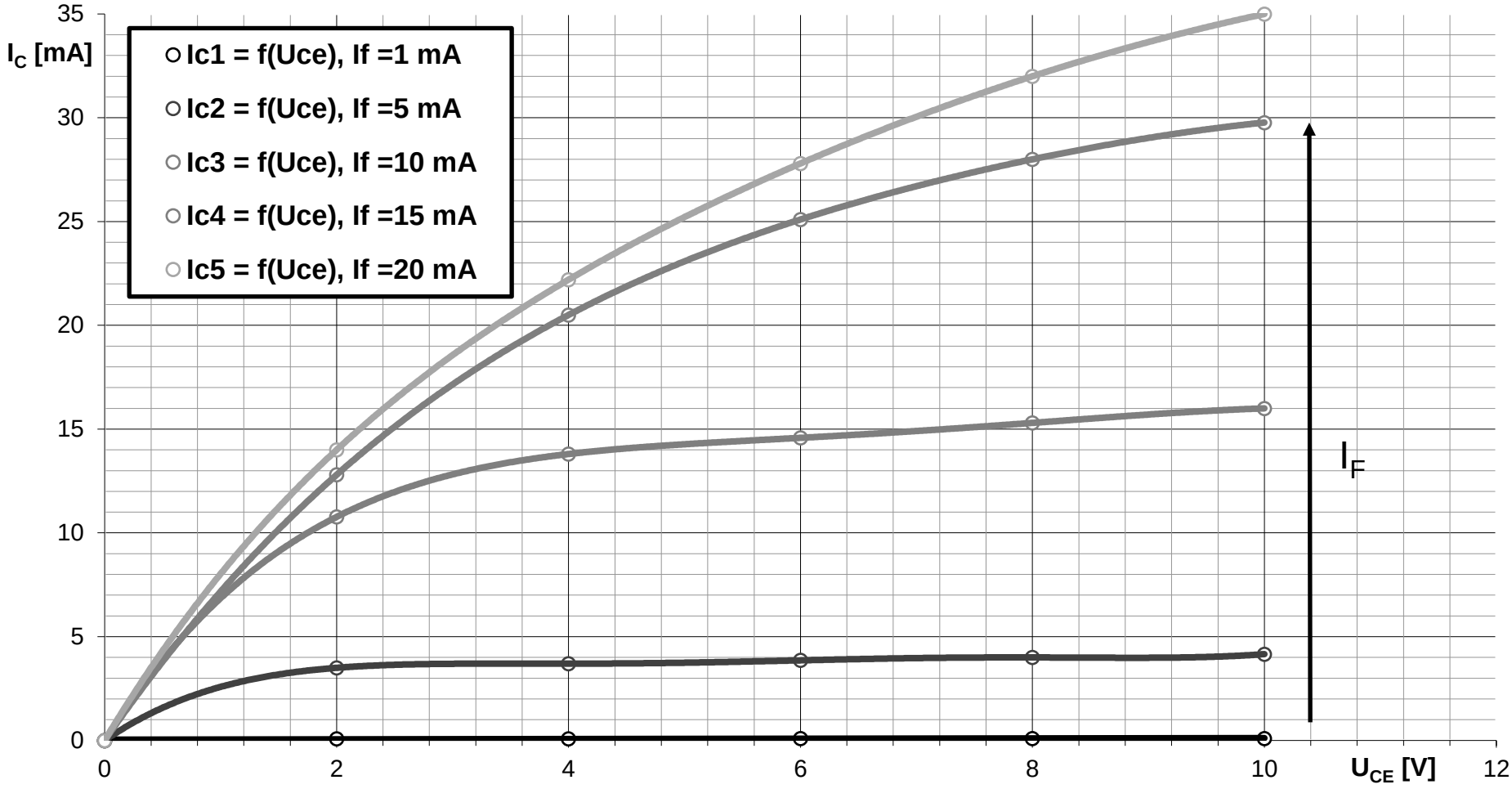
ZÁVISLOST PROUDU FOTODIODOU V ZÁVĚRNÉM SMĚRU NA INTENZITĚ SVĚTLA



29.1.2024

Michal MOTTL, 3. B / 3

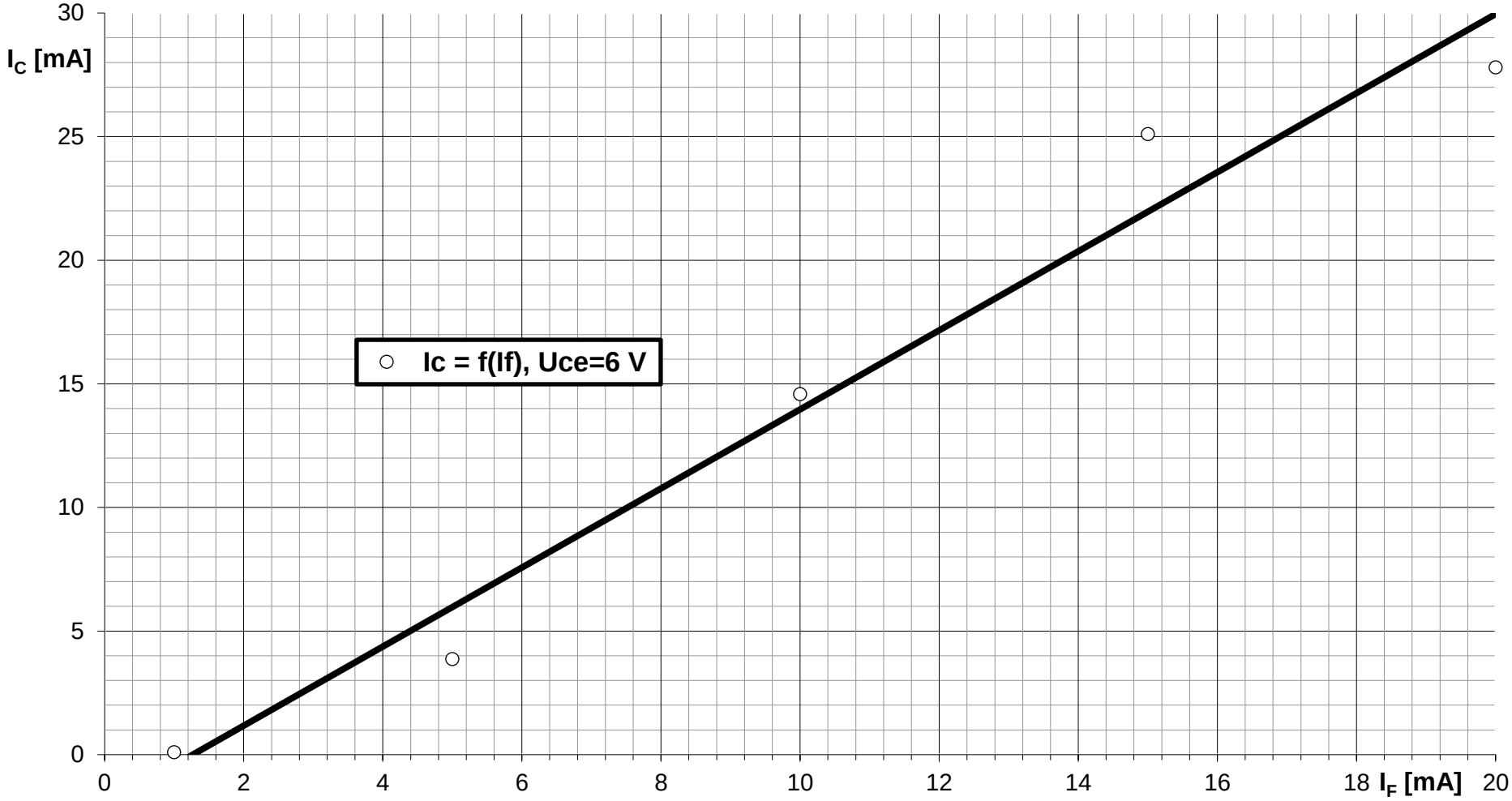
ZÁVISLOST KOLEKTOROVÉHO PROUDU OPTOČLENU NA PROUDU DIODOU OPTOČLENU



29.1.2024

Michal MOTTL, 3. B / 3

ZÁVISLOST KOLEKTOROVÉHO PROUDU OPTOČLENU NA PROUDU DIODOU OPTOČLENU



29.1.2024

Michal MOTTL, 3. B / 3

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
L_x	**Luxmetr**	**Metra Blansko PU150**	**Analogový**	**A-MR-846**	**200Lx 1000Lx**
	Multimetr	**HP-974A**	**Digitální**	**A-MR-987**	
	Multimetr	**HP-974A**	**Digitální**	**B-MR-977**	
V	**Multimetr-voltmetr**	**Metex M-3850D**	**Digitální**	**B-MR-1030**	
Z	**Stabilizovaný zdroj**	**Zlatník AUL310**	**Digitální**	**A-MR-979**	
R	**Rezistorový přípravek**	**SPŠE**		**A-LA 2023**	**100 kΩ (změřeno 110 kΩ)**
OC	**Optočlen**	**SPŠE**		**B-MR-122**	**TESLA WK-164 12-4**
	Reostat	**Metra Blansko**	**Posuvný**	**A-MR-267**	**250Ω**

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Lx	Luxmetr	Metra Blansko PU150	analog	A-MR-846	200Lx 1000Lx
	Multimetr	HD 947 A	digitální	B-MR-977	
	—//—	—//—	—//—	A-MR-987	
Z	Stabilizovaný zdroj	BLATNÍK AUC110		A-MR-979	
V	Multimetr	METEX M-3850D	digi	B-MR-1030	
R	Přípravek Rezistory	SPŠE	A-CA 2023 ↔		100kΩ
OC	OPTOČLEN	SPŠE MODUL	B-MR-122 ↔		WK16412-modrá
	~~Rezistor~~ neosah	METRA BLANSKO		A-MR-267	250Ω

WK16412

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

12	Měření optoelektrických prvků	24-1-22	MOTTL Michal	3. B / 3	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

31 mA

1)

E [lx]	0	50	100	150	200	250	300	350	400
I [mA]	1,	67,2	75	80	84	89	92	94	96

2)

=10

E [lx]	0	50	100	150	200	250	300	350	400
R [kΩ]	∞	14,74	8,1	5,76	4,52	3,41	2,92	2,65	2,4

77,6

MPY7P 3) R= ~~∞~~ 110 kΩ 10 lx : 52 mA U_z = 5V

E [lx]	0	50	100	150	200	250	300	350	400
U_R [ ]	0	0,72	1,1	1,4	1,6	1,7	2,055	2,184	2,367
U_F [mA] V	0	4,9	4,92	4,93	4,94	4,951	4,951	4,940	4,943

BPW 40

4)

0 2 4 6 8 10

WK164-124 (sada 1)

I_F [mA]	U_{CE} [V]	~~0,5~~	1	~~2~~	~~3~~	~~4~~	~~5~~	~~6~~
~~0~~ 1	I_{C1} [mA]	0	0,08	0,088	0,092	0,095	0,097	
~~0,5~~ 5	I_{C2} [mA]	~~0345~~ 0	3,5	3,7	3,86	4	4,16	
~~1~~ 10	I_{C3} [mA]	0	10,~~77~~	13,8	14,58	15,3	16	
~~1,5~~ 15	I_{C4} [mA]	0	12,8	20,5	25,1	28	29,77	
~~2~~ 20	I_{C5} [mA]	0	14	22,2	27,8	32	35	
~~2,5~~	I_{C6} [mA]							

5) U_{ce}=1V

I_F [mA]	0	0,5	1	1,5	2	2,5
I_C [mA]						
CTR						

DOKUMENTACE MĚŘENÝCH PRVKŮ

TELEFUNKEN electronic
Creative Technologies

BPW 40

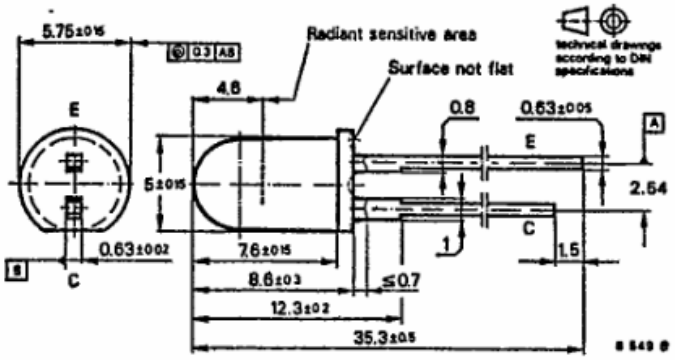
Silicon NPN Epitaxial Planar Phototransistor

Applications: Detector in electronic control and drive circuits

Features:

- Plastic case ø 5 mm (T–1¾)
- Suitable for visible and near infrared radiation
- High sensitivity
- Wide angle of half sensitivity
- Axial terminals

Dimensions in mm



Angle of half sensitivity
$\pm\varphi = 20°$
Special case
Clear plastic
Weight max. 0.4 g

Accessories

Mounting clip Order No. 562136
Retainer ring Order No. 562135

Absolute maximum ratings

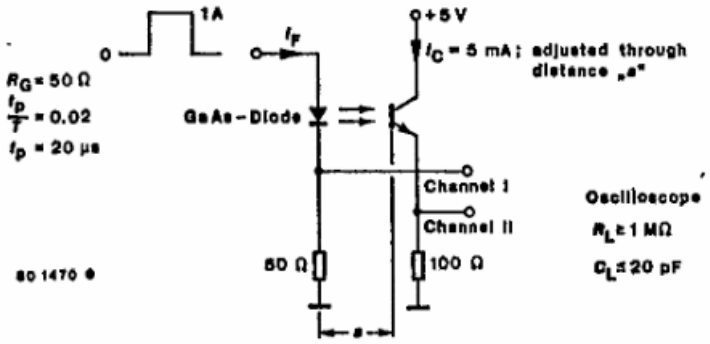
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	32	V
Emitter-collector voltage	V_{ECO}	5	V
Collector current	I_C	100	mA
Peak collector current $\frac{t_p}{T} = 0.5,\ t_p \leq 10ms$	I_{CM}	200	mA
Total power dissipation $T_{amb} \leq 47\ °C$	P_{tot}	150	mW
Junction temperature	T_j	100	°C
Storage temperature range	T_{stg}	–25...+100	°C
Soldering temperature $t \leq 3\ s$	T_{sd} [1]	245	°C

[1] Distance from the touching border ≧ 1.5 mm with intermediate PC-board

T1.2/1133.0788 E

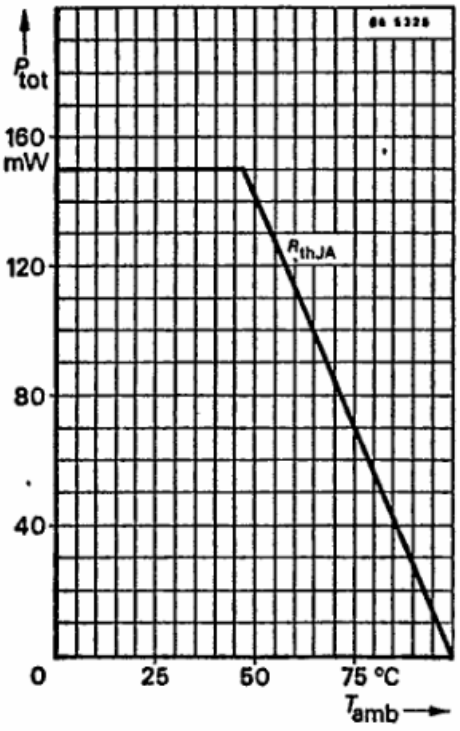
BPW 40

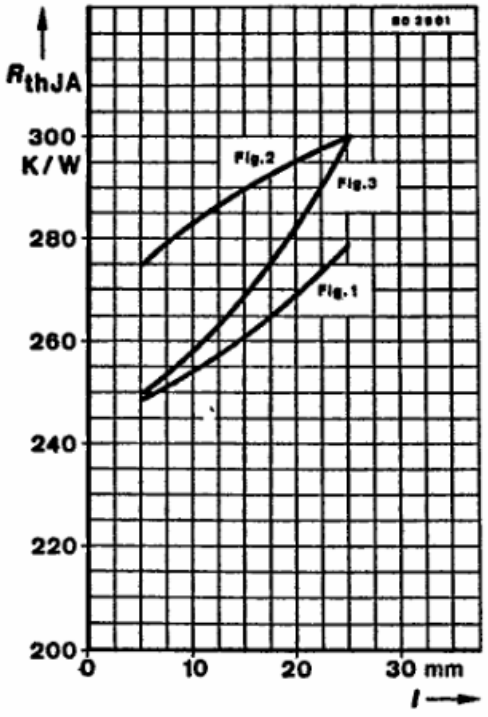
		Min.	Typ.	Max.	
Thermal resistance					
Junction ambient	R_{thJA}			350	K/W
Optical and electrical characteristics					
$T_{amb} = 25$ °C					
Collector dark current					
$V_{CE} = 20$ V, $E = 0$	I_{CEO} *)		10	200	nA
Collector light current					
$V_{CE} = 5$ V, $E_A = 1$ klx	I_{ca}		6		mA
$V_{CE} = 5$ V, $E_e = 1$ mW/cm², $\lambda_p = 950$ nm	I_{ca} *)	1	2		mA
Peak wavelength sensitivity	λ_p		780		nm
Range of spectral bandwidth (50%)	$\lambda_{0.5}$		520...950		nm
Collector-emitter breakdown voltage					
$I_C = 1$ mA	$V_{(BR)CEO}$ *)	32			V
Collector-Emitter saturation voltage					
$I_C = 1$ mA, $E_e = 1$ mW/cm², $\lambda_p = 950$ nm	V_{CEsat} *)			0.3	V
Cut-off frequency					
$V_S = 5$ V, $I_C = 5$ mA, $R_L = 100\ \Omega$	f_c		170		kHz
Switching characteristics					
$V_S = 5$ V, $I_C = 5$ mA, $R_L = 100\ \Omega$, see test circuit					
Delay time	t_d		1.8		µs
Rise time	t_r		1.6		µs
Turn-on time	t_{on}		3.4		µs
Storage time	t_s		0.3		µs
Fall time	t_f		1.7		µs
Turn-off time	t_{off}		2.0		µs

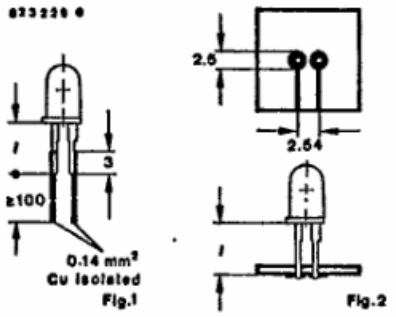


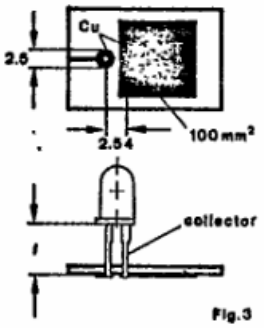
Test circuit

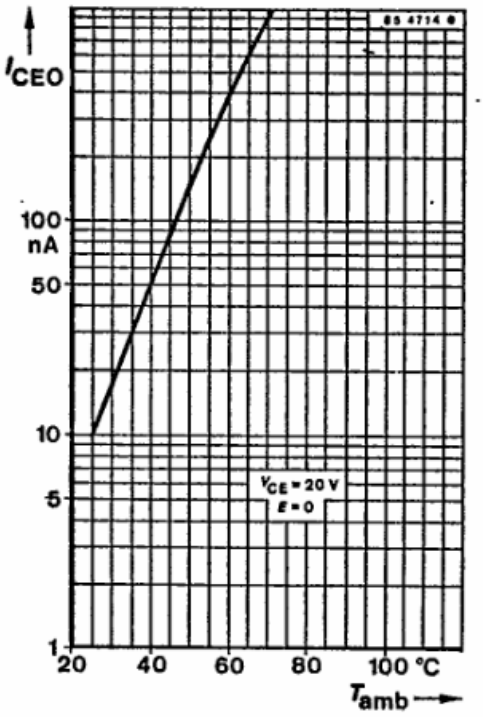
*) AQL = 0.65 % 1) Standard illuminant A (DIN 5033/IEC 306-1)


P_{tot}
160 mW
120
80
40
0
25
50
75 °C
T_{amb}
R_{thJA}

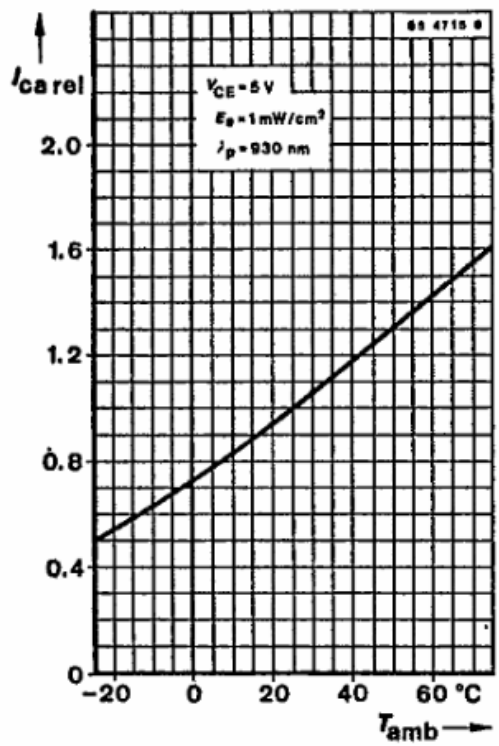

R_{thJA}
300 K/W
280
260
240
220
200
0
10
20
30 mm
l
Fig.2
Fig.3
Fig.1

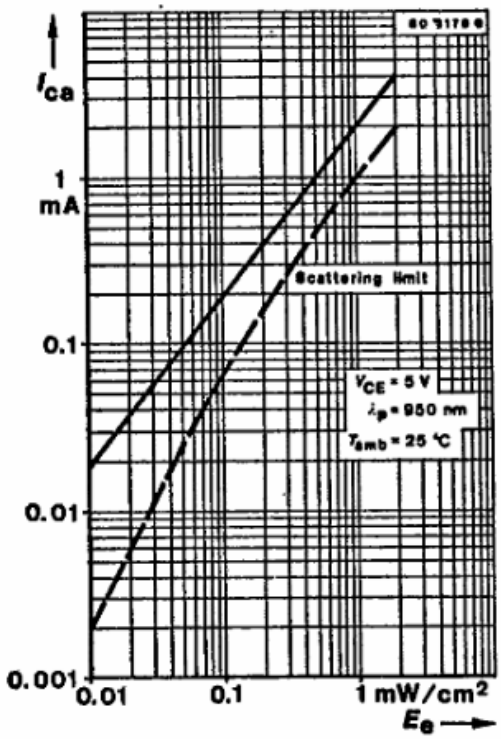

l
3
≥100
0.14 mm²
Cu isolated
Fig.1
2.5
2.54
Fig.2

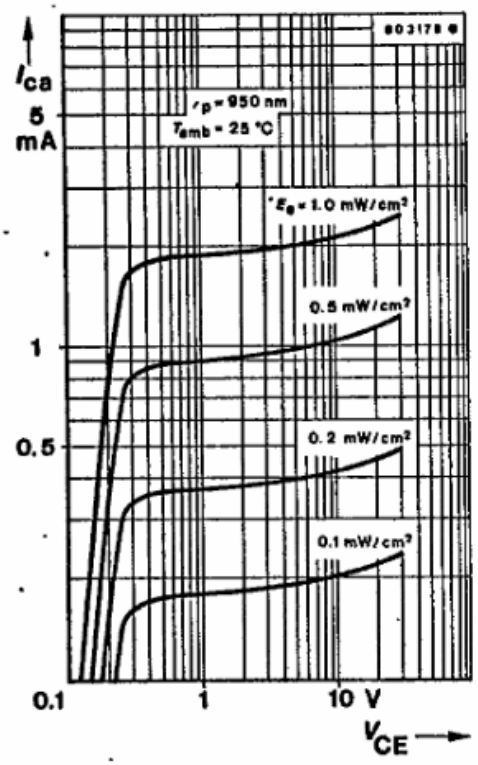

Cu
2.5
2.54
100 mm²
collector
Fig.3

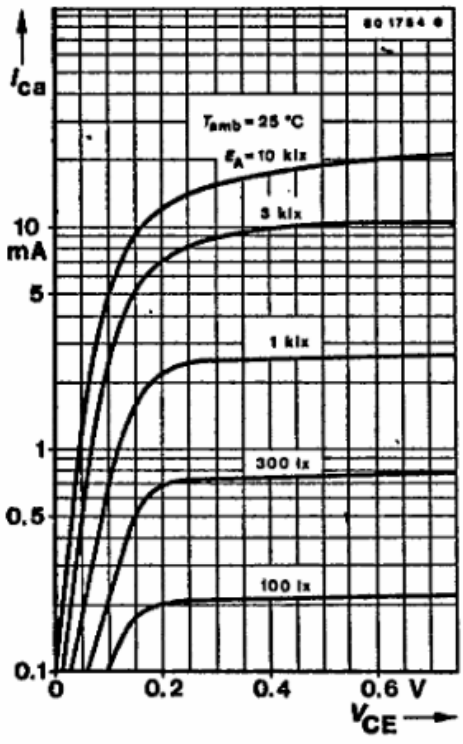

I_{CEO}
100 nA
50
10
5
1
20
40
60
80
100 °C
T_{amb}
V_{CE} = 20 V
E = 0

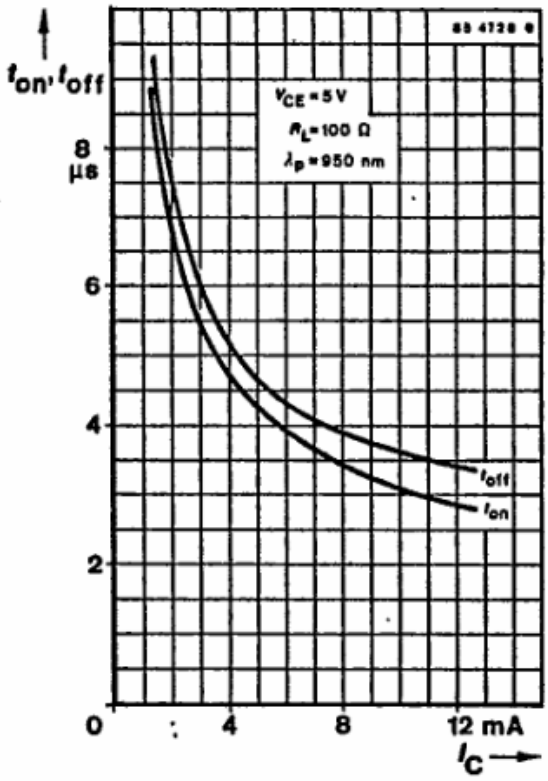
BPW 40

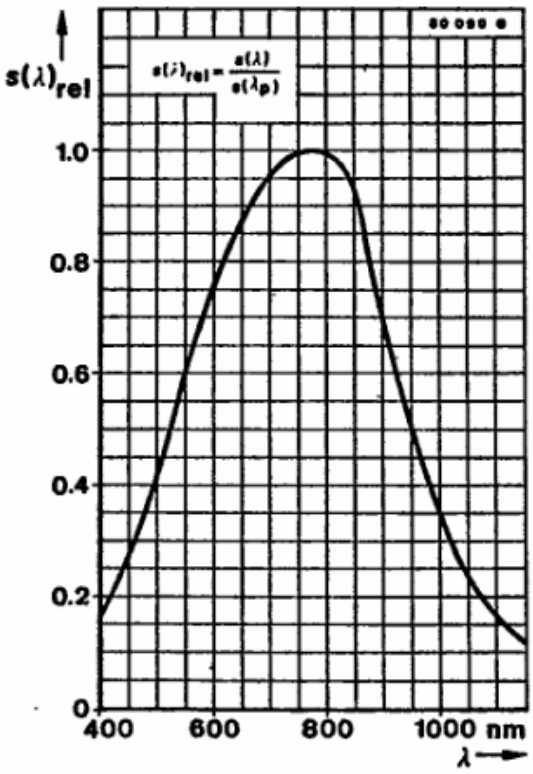

$I_{ca\,rel}$
V_{CE} = 5 V
E_e = 1 mW/cm²
λ_p = 930 nm
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0
−20
0
20
40
60 °C
T_{amb}

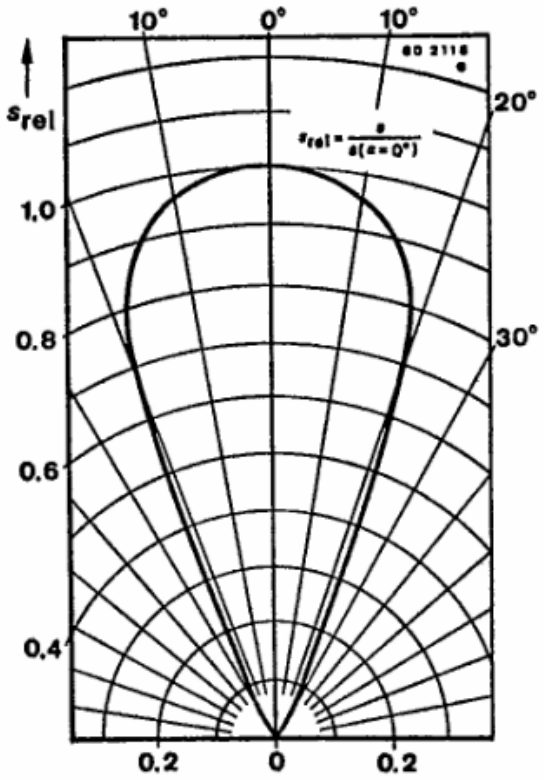

I_{ca}
1 mA
0.1
0.01
0.001
Scattering limit
V_{CE} = 5 V
λ_p = 950 nm
T_{amb} = 25 °C
0.01
0.1
1 mW/cm²
E_e


I_{ca}
5 mA
1
0.5
0.1
λ_p = 950 nm
T_{amb} = 25 °C
E_e = 1.0 mW/cm²
0.5 mW/cm²
0.2 mW/cm²
0.1 mW/cm²
1
10 V
V_{CE}


I_{ca}
10 mA
5
1
0.5
0.1
T_{amb} = 25 °C
E_A = 10 klx
3 klx
1 klx
300 lx
100 lx
0
0.2
0.4
0.6 V
V_{CE}


t_{on}, t_{off}
8 µs
6
4
2
0
4
8
12 mA
I_C
V_{CE} = 5 V
R_L = 100 Ω
λ_p = 950 nm
t_{off}
t_{on}


$s(\lambda)_{rel}$
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
400
600
800
1000 nm
λ


s_{rel}
1.0
0.8
0.6
0.4
10°
0°
10°
20°
30°
0.2
0
0.2

MEZNÍ HODNOTY:

		WK 164 12	WK 164 13	WK 164 14	
Izolační napětí vstup—výstup	U_{IORM}	4000	2500	2500	V
Ztrátový výkon	P_{tot}	100	100	100	mW
Izolační odpor vstup—výstup	R_{IO} min.	1000	1000	10 000	MΩ
Kapacita vstup—výstup	C_{IO} max.	0,5	0,5	~ 2	pF
Teplota okolí	ϑ_a min.-max.	—40 . . . +85	—10 . . . +70	—40 . . . +85	°C
Pouzdro		O49	O50	O51	

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: $\vartheta_a = +25$ °C

Přenosový poměr						
I_F = 10 mA, U_{CE} = 6 V	WK 164 12-1	CTR		0,02 . . . 0,15	—	—
	WK 164 12-2	CTR		0,1 . . . 0,25	—	—
	WK 164 12-3	CTR		0,2 . . . 0,5	—	—
	WK 164 12-4	CTR		≧ 0,5	—	—
I_F = 2 mA, U_{CE} = 1 V, I_B = 0	WK 164 13-1	CTR		—	0,5 . . . 2	—
	WK 164 13-2	CTR		—	1,5 . . . 6	—
	WK 164 13-3	CTR		—	5 . . . 12	—
	WK 164 13-4	CTR		—	≧ 10	—
I_F = 10 mA, U_{CE} = 5 V	WK 164 14-1	CTR		—	—	0,1 . . . 0,4
	WK 164 14-2	CTR		—	—	0,3 . . . 0,8
	WK 164 14-3	CTR		—	—	0,6 . . . 1,0
	WK 164 14-4	CTR		—	—	≧ 1,0
Doba náběhu						
I_{on} = 1 mA, U_{CE} = 6 V, R_L = 100 Ω		t_r		≦ 15	—	— μs
I_{on} = 10 mA, U_{CE} = 5 V, R_L = 100 Ω, I_B = 0		t_r		—	≦ 125	— μs
I_{on} = 1 mA, U_{CE} = 5 V, R_L = 100 Ω		t_r		—	—	≦ 10 μs
Doba doběhu						
I_{on} = 1 mA, U_{CE} = 6 V, R_L = 100 Ω		t_d		≦ 15	—	— μs
I_{on} = 10 mA, U_{CE} = 5 V, R_L = 100 Ω, I_B = 0		t_d		—	≦ 100	— μs
I_{on} = 1 mA, U_{CE} = 5 V, R_L = 100 Ω		t_d		—	—	≦ 10 μs
VYSÍLAČ:						
Proud v propustném směru		I_F	max.	30	30	50 mA
Impulsní proud t_{imp} = 100 μs		I_{FRM}	max.	1,5	1,5	1,5 A
Napětí v propustném směru						
I_F = 30 mA		U_F		≦ 1,7	≦ 1,7	— V
I_F = 50 mA		U_F		—	—	≦ 1,6 V
Napětí v závěrném směru I_R = 100 μA		U_R		≦ 3	≦ 3	≦ 5 V
PŘIJÍMAČ:						
Napětí kolektoru proti emitoru I_C = 100 μA; I_F = 0; I_B = 0		U_{CEO}		≧ 20	≧ 30	≧ 32 V
Ztrátový výkon kolektoru		P_C		≦ 50	≦ 50	≦ 50 mW
Proud kolektoru		I_C		—	—	≦ 20 mA
Proud kolektoru za tmy						
U_{CE} = 20 V; I_F = 0		I_{CEO}		≦ 100	—	— nA
U_{CE} = 10 V; I_F = 0; I_B = 0		I_{CEO}		—	≦ 100	— nA
U_{CE} = 10 V; I_F = 0		I_{CEO}		—	—	≦ 100 nA
Saturační napětí kolektor—emitor						
I_C = 0,2 mA; I_F = 30 mA		$U_{CE\ sat}$		≦ 0,4	—	— V
I_C = 2 mA; I_F = 5 mA; I_B = 0		$U_{CE\ sat}$		—	≦ 0,8	— V
I_C = 1 mA; I_F = 10 mA		$U_{CE\ sat}$		—	—	≦ 0,4 V

Barevný kód typu (tečka v místě A)	červený	WK 164 12-1	WK 164 13-1	WK 164 14-1
	žlutý	WK 164 12-2	WK 164 13-2	WK 164 14-2
	zelený	WK 164 12-3	WK 164 13-3	WK 164 14-3
	modrý	WK 164 12-4	WK 164 13-4	WK 164 14-4